

3e

MATHÉMATIQUES

BFEM 2024 : Épreuve Officielle de Mathématiques (1er Groupe)

Auteur / Établissement : Direction des Examens et Concours (DEXCO) - Sénégal

Épreuve complète de la session officielle du BFEM 2024 au Sénégal. Algèbre (radicaux, factorisation), Géométrie (Théorème de Thalès et trigonométrie), Statistiques et problème d'optimisation avec corrigé intégral.

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE - DEXCO**

BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES (BFEM) - SESSION 2024

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES (DURÉE : 2 HEURES - COEFFICIENT : 4)

EXERCICE 1 : ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (6 points)

1. On pose : $A = (108) - 2(75) + 3(27)$.Écris A sous la forme $a \cdot 3^x$ où a est un entier relatif.**2. Soit l'expression : $E(x) = (2x - 3)^2 - (x + 1)^2$.**a) Développe, réduis et ordonne $E(x)$ suivant les puissances décroissantes de x.b) Factorise $E(x)$ sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré.c) Résous dans ! l'équation : $(3x - 2)(x - 4) = 0$.**3. Sachant que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$, donne un encadrement à 10^{-2} près du nombre $\sqrt{3}$.**

EXERCICE 2 : ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES (6 points)

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on considère les points suivants :

 $A(1 ; 3)$, $B(-2 ; -1)$ et $C(4 ; -1)$.**1. Calcule les coordonnées des vecteurs AB et AC.****2. Calcule les distances AB, AC et BC.****3. Démontre que le triangle ABC est isocèle en A.****4. Soit H le milieu du segment [BC].**

a) Détermine les coordonnées du point H.

b) Calcule la longueur AH.

c) En déduire l'aire du triangle ABC.

EXERCICE 3 : STATISTIQUES (3 points)

Lors de l'examen blanc du BFEM dans un collège de Kaolack, les notes obtenues en Mathématiques par les élèves d'une classe de 3e sont réparties comme suit :

Note (/20) : $[0 ; 5[$ | $[5 ; 10[$ | $[10 ; 14[$ | $[14 ; 18[$ | $[18 ; 20]$

Effectif : 4 | 16 | 20 | 8 | 2

1. Quel est l'effectif total de cette classe ?**2. Calcule le pourcentage d'élèves ayant obtenu la moyenne (note $\geq 10/20$).****3. Détermine la classe modale de cette série.**

PROBLÈME DE SYNTHÈSE (5 points)

Un entrepreneur sénégalais veut installer des panneaux solaires sur le toit incliné d'une école à Podor.

La coupe transversale du toit est un triangle rectangle ABC en B, où :

- AB = 4 m (hauteur du mur)

- $BC = 7$ m (largeur au sol)

1. Calcule la longueur de la pente AC du toit en mètres (arrondi au centième).

2. Détermine la mesure de l'angle d'inclinaison $\angle ACB$ formé avec le sol (arrondi au centième).

3. Les panneaux solaires doivent occuper 65% de la surface du toit qui mesure 70 m^2 . Quelle est l'aire couverte par les panneaux ?

=====

CORRECTION OFFICIELLE DÉTAILLÉE :

EXERCICE 1 :

$$1. A = (36 \times 3) - 2(25 \times 3) + 3(9 \times 3)$$

$$A = 6^2 \times 3 - 2 \times 5^2 \times 3 + 3 \times 3^2 \times 3 = 6^2 \times 3 - 10^2 \times 3 + 9^2 \times 3 = 5^2 \times 3. \text{ Donc } a = 5.$$

$$2. a) E(x) = (4x^2 - 12x + 9) - (x^2 + 2x + 1) = 3x^2 - 14x + 8.$$

b) Forme $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$E(x) = [(2x - 3) - (x + 1)][(2x - 3) + (x + 1)] = (x - 4)(3x - 2).$$

$$c) (3x - 2)(x - 4) = 0 \Rightarrow 3x - 2 = 0 \text{ ou } x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2/3 \text{ ou } x = 4.$$

$$S = \{2/3 ; 4\}.$$

$$3. 1,732 < \sqrt{3} < 1,733 \Rightarrow -3,466 < -2\sqrt{3} < -3,464 \Rightarrow 0,534 < 4 - 2\sqrt{3} < 0,536.$$

Encadrement à 10^{-2} près : $0,53 < B < 0,54$.

EXERCICE 2 :

$$1. AB(-2 - 1 ; -1 - 3) = (-3 ; -4). AC(4 - 1 ; -1 - 3) = (3 ; -4).$$

$$2. AB = ((-3)^2 + (-4)^2) = (9 + 16) = 25 = 5.$$

$$AC = (3^2 + (-4)^2) = (9 + 16) = 5.$$

$$BC = ((4 - (-2))^2 + (-1 - (-1))^2) = (6^2 + 0^2) = 6.$$

3. Puisque $AB = AC = 5$, le triangle ABC est isocèle en A.

$$4. a) H \text{ milieu de } [BC] : x_H = (-2 + 4)/2 = 1 ; y_H = (-1 + (-1))/2 = -1. \text{ Donc } H(1 ; -1).$$

$$b) AH = ((1 - 1)^2 + (-1 - 3)^2) = (0 + (-4)^2) = 16 = 4.$$

$$c) \text{Aire}(ABC) = (\text{base } BC \times \text{hauteur } AH) / 2 = (6 \times 4) / 2 = 12 \text{ unités d'aire.}$$

EXERCICE 3 :

$$1. \text{Effectif total} = 4 + 16 + 20 + 8 + 2 = 50 \text{ élèves.}$$

$$2. \text{Élèves ayant la moyenne (note } \geq 10) = 20 + 8 + 2 = 30 \text{ élèves.}$$

$$\text{Pourcentage} = (30 / 50) \times 100 = 60\%.$$

$$3. \text{La classe modale est } [10 ; 14[\text{ avec le plus grand effectif (20 élèves).}$$

PROBLÈME :

1. Triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65.$$

$$AC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m.}$$

2. $\tan(\angle ACB) = \text{Côté opposé} / \text{Côté adjacent} = AB / BC = 4 / 7 \approx 0,5714$.
 $\angle ACB = \arctan(0,5714) \approx 30^\circ$.

3. Aire des panneaux solaires = $70 \text{ m}^2 \times 0,65 = 45,5 \text{ m}^2$.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN

Exercice 1 :

Vérifier si le nombre 5^3 est supérieur ou inférieur à $8,5$ sans calculatrice.

Corrigé officiel :

$(5^3)^2 = 25 \times 3 = 75$. D'autre part, $8,5^2 = (17/2)^2 = 289/4 = 72,25$. Puisque $75 > 72,25$,